

KERA-AWD Connect

Insights from research and field actions from **Kerala's** low-emission rice systems

Vol I, Issue 2, Apr, 2026

"അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതെന്തും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.' പീറ്റർ ഡ്രക്കർ

കൃത്യമായ അളവെടുപ്പുകളാണ് അർത്ഥവത്തായ മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്ന ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ആശയമാണ് KERA-AWD പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മീഥേൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലിന്റെ അളവ് മാത്രമല്ല, വിളവ്, ജല ഉപഭോഗം, മണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മ തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക സൂചികകളും വ്യവസ്ഥാപിതമായി രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നു.

ഈ വിവരശേഖരണത്തിലൂടെ, പരിസ്ഥിതി പരിണതഫലങ്ങളേയും കൃഷിയിട പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നെൽ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ പൂർണ്ണരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മതിയായ വിവരങ്ങളുടെ (Evidence) അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ, ജല-വിള പരിപാലന രീതികൾ ഉൽപാദനക്ഷമതയെയും ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഈ പദ്ധതി നൽകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, കൂടുതൽ വിവരാധിഷ്ഠിതവും സന്തുലിതവും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ കാർഷിക രീതികളിലേക്ക് വഴിതുറക്കാൻ KERA-AWD സഹായിക്കുന്നു.

വിഷു ദിനാശംസകൾ. പുതുവർഷം നമ്മൾ നേടിയ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ടുപോകാനും, ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും സ്വാധീനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി പുതുക്കിയ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ്.

അടിസ്ഥാന വിവരശേഖരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ

കർഷകരുടെ അറിവുകൾ, കൃഷിരീതികൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ക്രോഡീകരണം

a. ബഹിർഗമനത്തിൽ നിന്ന് നവീകരണത്തിലേക്ക്: പൈലറ്റ് മേഖലകളിലെ സമഗ്ര കുടുംബ സർവേകൾ

നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക (GHG) ബഹിർഗമനം Tier 3 മാനദണ്ഡപ്രകാരം കണക്കാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, 17 പൈലറ്റ് പാടശേഖരങ്ങളിലായി 936 നെൽകർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ സർവേ നടത്തി. ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണ-പരിശോധനാ സംവിധാനം (Digital MRV System) സജ്ജമാക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഈ സർവേയിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, ഇവ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രം പുറന്തള്ളുന്ന നവീന കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കർഷകരുടെ അറിവ്, മുൻഗണനകൾ എന്നിവയും പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച വിളവ് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കൃഷിരീതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായിക്കും.



Fig. 1 സമഗ്ര കുടുംബ സർവേ– പരിശീലന പരിപാടി



Fig. 2 കൃഷിയിട സർവേ

b KAU-RAWE പദ്ധതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 'ലീൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ് സർവേ' ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു

കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഗവേഷണങ്ങളും ആസൂത്രണങ്ങളും കൂടുതൽ തെളിവ് വസ്തുനിഷ്ഠമാക്കുന്നതിന് വിവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ വിള രീതികളെയും കൃഷി രീതികളെയും കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാ സൗഹൃദ കാർഷിക രീതികളെക്കുറിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഘടനാപരമായ മാർഗ്ഗമാണ് 'ലീൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ് സർവേ'. കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിളകളായ നെല്ല്, വാഴ, തെങ്ങ് എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ സർവേയിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഡാറ്റാ അധിഷ്ഠിത കാർഷിക വികസനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിചയവും അനുഭവജ്ഞാനവും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഈ സർവേയെ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രാമീണ പ്രവൃത്തി പരിചയ പരിപാടി (RAWE -Rural Agricultural Work Experience) പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ നാല് കാർഷിക കോളേജുകളിലായി ആകെ 454 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനായി പരിശീലനം നൽകി. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും 15 കർഷകരിൽ നിന്നും സർവേ നടത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏകദേശം 6,810 കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സർവേ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഏകദേശം 4,000 കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരശേഖരണം ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.



Fig 3 വിവിധ കാർഷിക കോളേജുകളിൽ RAWE വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ലീൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ് സർവേ പരിശീലന പരിപാടി

ഡ്രോൺ, ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഭൂപ്രദേശത്തെയും വിളകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

പാടശേഖരങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും, ഡിജിറ്റൽ ടെറൈൻ മോഡൽ (DTM), ഡിജിറ്റൽ സർഫേസ് മോഡൽ (DSM) ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, നെൽവിളകളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായുള്ള ജിയോസ്പേഷ്യൽ മാപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷണ പാടശേഖരങ്ങളിലെയും താരതമ്യ പാടശേഖരങ്ങളിലെയും ഡ്രോൺ മാപ്പിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിലൂടെ 10 സെന്റിമീറ്റർ റെസല്യൂഷനിലുള്ള അതീവ കൃത്യതയുള്ള ഡാറ്റ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും പൂർത്തിയായി.

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഡ്രോൺ മാപ്പിംഗിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. കൊയ്ത്തിന് ശേഷമുള്ള വയൽസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി തൃശൂരിലെ കോൾ മേഖലകളിൽ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള ഡ്രോൺ സർവേയും മാപ്പിംഗും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

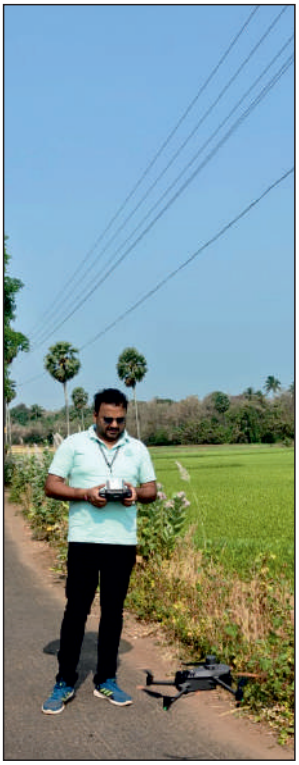


Fig 4 . കൂറോടുമണ്ണം പ്രദേശത്ത് ഡ്രോൺ മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ



Fig 5 . തുപ്പളം പ്രദേശത്ത് ഡ്രോൺ മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ

ഭൂവിനിയോഗ വർഗ്ഗീകരണം (LULC), നെൽവയൽ വിസ്തൃതി തിട്ടപ്പെടുത്തൽ, വിളകളുടെ തരം തിരിച്ചുള്ള നിർണ്ണയം എന്നിവയ്ക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൃഷിയിട പരിശോധന സർവേ പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ തൃശൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ സർവേയിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെയും ജിയോസ്പേഷ്യൽ ഫലങ്ങളുടെയും കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.



Fig 6 . പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൃഷിയിട പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ

സർവകലാശാല ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ

മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലും, പട്ടാമ്പി പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ വിള പരിപാലനത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്നു. ജലസേചന നിയന്ത്രണം, വളപ്രയോഗം, സസ്യസംരക്ഷണ നടപടികൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കളകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തോടൊപ്പം മണ്ണ്, സസ്യം എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചു.



Fig 7 . ബയോമെട്രിക് നിരീക്ഷണത്തിനായി സസ്യങ്ങൾ വേരോടെ എടുക്കുന്നു

വിളകളുടെ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഞാറ് നട്ട് 30, 60, 90 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പൂവിടുന്ന ഘട്ടത്തിലും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചാ സൂചികകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. മണ്ണിലെ പോഷക ക്രമീകരണം, വിവിധ വിത്തിനങ്ങളുടെ താരതമ്യം സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സ്വാധീനം (Microbiome) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവലംബിച്ചത്.

ARS മണ്ണുത്തിയിലെ മൂന്ന് പരീക്ഷണ പാടങ്ങളിൽ രണ്ടിടത്തെ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയായി. വിളവും മറ്റ് ഗുണമേന്മകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതിനോടകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സാമ്പിൾ വിശകലനം നടന്നുവരുന്നു. പട്ടാമ്പി RARSൽ കൊയ്ത്തും വിളവെടുപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളും (Crop-cutting) ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



Fig 8. ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസർ (TGA) ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് സാംപ്ലിംഗ് നടത്തുന്നു



Fig 9. വിളയിൽ ക്ലീൻ റൈസ് തളിക്കുന്നു



കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപടത്തിലേക്ക്: മണ്ണ് പരിശോധനാ വിവരങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ

പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ സ്ഥാനവിവരങ്ങൾ (Geo-referenced) സഹിതം ശേഖരിച്ച മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ പി.എച്ച് (PH) , വൈദ്യുത ചാലകത (EC) , ജൈവ കാർബൺ, പ്രധാന പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിശകലനം ചെയ്തുവരുന്നു. ഈ പരിശോധനകളുടെ കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യത പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



Fig 11. മണ്ണ് സാമ്പിൾ വിശകലനം പുരോഗമിക്കുന്നു

മണ്ണിന്റെ അമ്ല-ക്ഷാര സ്വഭാവവും ലവണാംശവും വിലയിരുത്തുന്നതിനായുള്ള പി.എച്ച്, ഇ.സി പരിശോധനകൾ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സോയിൽ ഇൻവെന്ററി (Digital Soil Inventory) തയ്യാറാക്കും. തുടർന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ ഭൂപ്രദേശാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ മോഡലിംഗുമായി (Spatial modelling) സംയോജിപ്പിക്കും.

ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനത്തിന്റെ അളവെടുപ്പും തുടർനടപടികളും

ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫ് (Shimadzu Nexis GC-2030 with HS-20) മാർച്ച് അവസാന വാരത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ സാമ്പിൾ വിശകലനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹരിതഗൃഹ വാതക പഠനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിത ലബോറട്ടറി സജ്ജമാക്കുന്നതിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ഉപകരണം. ഈ ലബോറട്ടറി സജ്ജമാകുന്നത് വരെ വെള്ളാനിക്കര കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



Fig: 12 Shimadzu Nexis GC-2030 with HS-20

ഒരൊറ്റ സാമ്പിൾ ഇൻജക്ഷനിലൂടെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (CO_2), മീഥേൻ (CH_4), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N_2O) എന്നിവ അതീവ കൃത്യതയോടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. മീഥേൻ, കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ വിശകലനത്തിന് ഫ്ലെയിം അയോണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടറും (FID), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിനായി ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടറും (ECD) ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഈ ആധുനിക സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ആഭ്യന്തര ശേഷി വർദ്ധിക്കും.

ഇത് കാലാവസ്ഥാ സൗഹൃദ കാർഷിക ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വസ്തുതകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകും.

ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾ

കർഷക കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ (On-farm Trials)

കോൾ മേഖലയിലും പാലക്കാടും കർഷക കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ നിരീക്ഷണ - വിവരശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്നുവരുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ അവസ്ഥകളും വിളകളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു. കീട-രോഗ ബാധകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നൽകി. സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നേരിട്ടും ആഴ്ചതോറും ജലലഭ്യത അളക്കുകയും AWD പൈപ്പുകളിലെ ജലനിരപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. വിളകളുടെ വിവിധ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഞാറ് നട്ട് 30, 60, 90 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പൂവിടുന്ന ഘട്ടത്തിലും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചാ സൂചികകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. കോൾ, പാലക്കാട് മേഖലകളിലെ പരീക്ഷണ പാടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പും അതോടൊപ്പം ഒരു സെന്റ് (0.01 ഏക്കർ) വീതമുള്ള വിളവെടുപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളും പൂർത്തിയായി. മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണവും വിശകലനവും നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.



Fig 13 .കർഷകന്റെ വയലിൽ ജല സെൻസർ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു



Fig 14 . പാലക്കാട് വയലിൽ ഒരു സെന്റ് ക്രോപ്പ് കട്ട് നടത്തുന്നു



Fig 15 . തൃശ്ശൂരിലെ വയലിൽ ക്രോപ്പ് കട്ട് കഴിഞ്ഞ് വിളവെടുപ്പ് അളക്കുന്നു



Fig 16. ധാന്യത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയം

കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയ തീരുമാന പരിപാലന ഉപാധികൾ (Decision Support Systems) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ (SAR) ഉപയോഗിച്ചുള്ള മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ ഭൂപട നിർമ്മാണം

NASA-ISRO സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ (NISAR) ദൗത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പ വിവരങ്ങൾ ക്രമബദ്ധമായി ശേഖരിച്ചു വരുന്നു. മലമ്പുഴ കനാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെയും അവസാന ഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാടശേഖരങ്ങളിലായി 22 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജലസേചനത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ഡെൽറ്റ-ടി (Delta-T) കമ്പനിയുടെ അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്. അളവെടുക്കേണ്ട ആഴം, കൃത്യമായ സ്ഥാനം, ആവർത്തിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, വിവരശേഖരണ രീതികൾ, സാറ്റലൈറ്റുകൾ കടന്നുപോകുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ, റഡാർ ചിത്രങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കും. ഇത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അതീവ കൃത്യതയുള്ള ഈർപ്പ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കും. നെൽകൃഷിയിൽ ജലസേചന നിയന്ത്രണത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും ഇത്തരം ഭൂപടങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും.



Fig 17 കർഷകരുടെ വയലുകളിൽ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം അളക്കുന്നു.

ഫീൽഡ് സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്മാർട്ട് ജലസേചന വിവരങ്ങൾ

വയലിലെ ജല ഉപഭോഗ ഡൈനാമിക്സ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി, ഫീൽഡിലെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസർ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ജലസേചന ജല ഉപയോഗം വിശകലനം ചെയ്തു. സെൻസർ റീഡിംഗുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, പ്ലോട്ട്-തലത്തിലുള്ള ജലസേചന സംഭവങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും, സീസണിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിന്റെ ആഴവും സമയക്രമവും അളക്കുകയും ചെയ്തു.

പഠനഫലങ്ങൾ കൺട്രോൾ പാടശേഖരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പാടശേഖരങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ജല ലാഭ പാറ്റേണുകൾ കാണിച്ചു. ഈ സമീപനം യഥാർത്ഥ ജലസേചന ഉപയോഗം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റാ-ഡ്രിവൻ രീതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ ജല ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഇറിഗേഷൻ ഷെഡ്യൂളിംഗിനും സഹായകമായ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ നൽകുന്നു.

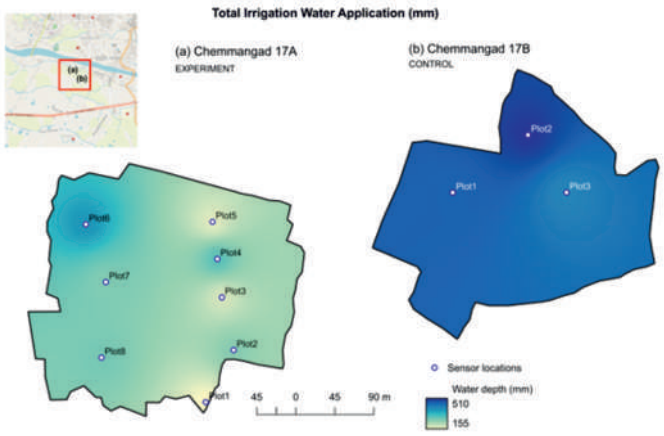


Fig 18 . കൃഷിയിടത്തിലെ മൊത്തം ജലസേചനം (മില്ലിമീറ്ററിൽ): കൺട്രോൾ (വലത്), പരീക്ഷണ (ഇടത്) പാടശേഖരങ്ങളിൽ. പാടശേഖരങ്ങളിലെ സെൻസർ സ്ഥാനങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നൈപുണ്യ വികസനം, സുസ്ഥിര ഭാവി

കാലാവസ്ഥാ അതിജീവനശേഷിയുള്ളതും വിപണി കേന്ദ്രീകൃതവുമായ കൃഷിരീതികൾ – വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ

KERA ടീം വിയറ്റ്നാമിൽ നടത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം അത്യന്തം ഗുണപ്രദമായിരുന്നു. നവീന കാർഷിക രീതികളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിലെ സഹകരണ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ നേടാൻ ഈ യാത്ര സഹായിച്ചു. വിയറ്റ്നാമിലെ ഊർജ്ജസ്വലമായ കാർഷിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും, പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ സഹകരണ മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ധാരണ ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ലഭ്യമായി. വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രമ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.



Fig 19 കേര ടീം വിയറ്റ്നാമിലെ മെക്കോങ്ങ് ഡെൽറ്റ സന്ദർശനത്തിൽ

ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം, ലോകമെമ്പാടും ഒരു മാതൃകയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മെക്കോങ്ങ് ഡെൽറ്റ (Mekong Delta) നെൽ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ കാർഷിക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചും, കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന നെൽകൃഷി രീതികൾ, ബ്രാൻഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വരും വർഷങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്ന

കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ടീം വിശദമായി പഠിച്ചു.

നിരീക്ഷണ-പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ (MRV systems) പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, മെക്കോങ്ങ് ഡെൽറ്റയും കേരളത്തിലെ കോൾ മേഖലയും തമ്മിൽ വലിയ സമാനതകൾ ടീം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ സമാനതകൾ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ അടിത്തറയൊരുക്കുന്നു.

സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം പ്രമുഖ കാർഷിക വ്യവസായ സംരംഭകരുമായും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ കാർഷിക മേഖലയിലെ പരിവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നു. മൊത്തത്തിൽ, സുസ്ഥിരവും വിപണി കേന്ദ്രീകൃതവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ കാർഷിക വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ടീമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ യാത്ര കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.

ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമന വിശകലനത്തിൽ പരിശീലനം

കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകരുടെയും ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാങ്കേതിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസർ (TGA) ഉപ യോഗിച്ച് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവെടുപ്പിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി. ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രായോഗിക പരിശീലനം, കൃഷിയിട സന്ദർശനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ സെഷനുകൾ. നെൽവയലുകളിലെ വാതക ബഹിർഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ, പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് അനലൈസറുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതി എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു. ഉപകരണത്തിന്റെ കൃത്യത, വിവര ശേഖരണം, ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ രീതികൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മീഥേൻ (CH_4), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N_2O) അനലൈസറുകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. കർഷകരുടെ പാടശേഖരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ സുഗമമായ നീക്കം, കൃഷിയിട ക്രമീകരണം തുടങ്ങിയവനേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.



Fig 20. ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനത്തിൽ

ശേഷി വർധിപ്പിച്ച്, ഭാവിയെ വളർത്തുന്നു.

നെല്ലിന്റെ വളർച്ചയും മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും നിരീക്ഷിക്കാൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പരിശീലനം

നെല്ലിന്റെ വളർച്ചയും മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും നിരീക്ഷി ക്കാൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പരിശീലനം

യു.എസ്.എ-യിലെ മിഷിഗൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറും നാസ (NASA) നിസാർ (NISAR) ദൗത്യത്തിന്റെ ടീം ലീഡറുമായ ഡോ. നരേന്ദ്ര ദാസ് നയിച്ച ഏകദിന പരിശീ ലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഐ.ആർ.ആർ.ഐ (IRRI) ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത് നടത്തിയത്. റഡാർ റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, വിളകളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ, കൃഷിയിറക്കിയ സമയം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗങ്ങളും പരിശീലനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. വിഷയത്തോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തുന്നതിനും പുതിയ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനും ഈ സെഷൻ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സഹായകമായി. സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ (SAR), നിസാർ എൽ-ബാൻഡ് (NISAR L-band) ഡാറ്റാ സെറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ സെഷനുകൾക്ക് പുറമെ പ്രായോഗിക പരിശീലനവും (Hands-on training) നൽകി. വെള്ളാനിക്കര കാർഷിക കോളേജ്, ഫോറസ്ട്രി കോളേജ്, കോളേജ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് & എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബിരുദ - ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് (CWRDM) - ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.



Fig 21. നെൽകൃഷിയിൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം

കാഴ്ചപ്പാടുകൾ



ശ്രീ. ജേക്കബ് ജോയ്
(ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് **(SPMU), KERA)**

'ജലക്ഷാമവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിക്കായി ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിംഗ് (AWD) രീതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ മേഖലയിൽ കനാൽ നവീകരണത്തിലൂടെ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, ജല ഉപയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കൃത്യമായ ജലസേചന സമയക്രമം പാലിക്കാനും AWD സഹായിക്കും. ഇത് വിളവ് കുറയാതെ തന്നെ അനാവശ്യ ജലനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. കൂടാതെ, നെൽവയലുകളിൽ നിന്നുള്ള മീഥേൻ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.'



ശ്രീ. മേജോ ജോർജ്
(ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ഒൻപതുമുറി പാടശേഖര സമിതി, കോൾ ലാൻഡ്സ്)

'റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോൾ നിലങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നെൽകൃഷിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ പാടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തുന്നത് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് **KAU, IRRI** ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ പാടശേഖരത്തിൽ **AWD** രീതിയും മണ്ണിന്റെ പോഷക ക്രമീകരണ നടപടികളും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി. വിളവ് കുറയാതെ തന്നെ കോൾ നിലങ്ങളിൽ AWD വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം. ജലസേചന സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. പാടശേഖരങ്ങളിലെ തോടുകളുടെയും ചാലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടി ലഭ്യമായാൽ ഈ രീതി കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.'



ശ്രീമതി. ശ്രുതി
(കൃഷി ഓഫീസർ, അലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്)

'**KERA** പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി **AWD** രീതി അവലംബിച്ചതിലൂടെ കർഷകർക്കായി കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഒരു വിള കലണ്ടർ, തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത് സമയബന്ധിതമായി കൃഷിപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബയോചാർ, ഫോസ്ഫോ-ജിപ്സം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം നെല്ലിന്റെ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ രീതി തുടരുന്നതിലൂടെ വിളവിനെക്കുറിച്ചും കീട-രോഗ ബാധകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ നേടാനും അവ കർഷകർക്ക് കൈമാറാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ശേഷി വർധിപ്പിച്ച്, ഭാവിയെ വളർത്തുന്നു.

ഓരോ വിജയകരമായ സംരംഭത്തിന് പിന്നിലും പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു കഥയുണ്ടാകും. KERA-AWD പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയ അറിവും പ്രായോഗിക അനുഭവ സമ്പത്തും സുസ്ഥിര കൃഷിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു സംഘമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനം മുതൽ കർഷകരുമായും മറ്റ് പങ്കാളികളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ വരെ, ഈ സംഘം ഓരോ ആശയത്തെയും കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഈ പുതിയ വിഭാഗത്തിലൂടെ, KERA-AWD-യെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുപദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണത്തിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരുത്തരായ അംഗങ്ങൾ. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്; എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും ഒരേസമയം ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന പതിപ്പുകളിലൂടെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.



ഡോ. എ. ലത

അഗ്രോണമിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി (Ph.D.) ബിരുദധാരിയായ ഡോ. ലത, നെൽകൃഷിയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കോൾ നിലങ്ങളിലെ സവിശേഷമായ കാർഷിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും മികച്ച ഗവേഷണ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നിലവിൽ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രൊഫസറായും മേധാവിയായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കൂടാതെ സർവ്വകലാശാലയിലെ 'ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് വെൽഫെയർ' എന്ന അധിക ചുമതലയും അവർ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. KERA-AWD പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ലീഡറും കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ KERA സെല്ലിന്റെ കോർഡിനേറ്ററുമാണ് ഡോ. ലത. സുസ്ഥിര വിള ഉൽപാദനം, കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നെല്ലിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിലെ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം കാർഷിക രംഗത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുപ്പതിലധികം ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ടീച്ചർക്ക് 75-ൽ അധികം അന്താരാഷ്ട്ര-ദേശീയ ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട്.



ഡോ. പ്രകാശൻ ചെല്ലാട്ടൻ വീട്ടിൽ

അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ (IRRI) സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റായ ഡോ. പ്രകാശൻ ചെല്ലാട്ടൻ വീട്ടിൽ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇക്കണോമിക്സ്, ബിഹേവിയറൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ആഗോള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ബെൽജിയത്തിലെ ഘെന്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ (Ghent University) നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പി.എച്ച്.ഡി നേടിയത്. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ കാർഷിക-ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

പുതുമയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് മാതൃകകൾ വികസിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യശൃംഖല (Value chain) ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഗ്രാമീണ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകളാണ്. സി.ജി.ഐ.എ.ആർ (CGIAR) പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സ്വീകാര്യതയും അവ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനവും സംബന്ധിച്ച നയരൂപീകരണ ഗവേഷണങ്ങളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര ജേർണലുകളിൽ നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡോ. പ്രകാശൻ, ആഗോള കാർഷിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സംഘടനകളിലെ സജീവ അംഗവുമാണ്. നിലവിൽ KERA-AWD പദ്ധതിയിൽ ഐ.ആർ.ആർ.ഐ (IRRI) സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.



ഡോ. ആശിഷ് ചതുർവേദി

കേരളത്തിലെ സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിലെ (CWRDM) സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റും ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട്റീച്ച് റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേധാവിയുമാണ് ഡോ. ആശിഷ് ചതുർവേദി. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ എച്ച്.എൻ.ബി (HNB) ഗർഹ്വാൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഹൈ-ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി

റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്നും എൻവയോൺമെന്റൽ പ്ലാന്റ് ബയോളജിയിൽ എം.ഫിൽ ബിരുദവും, പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ പി.എച്ച്.ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി.

13 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഗവേഷണ പരിചയമുള്ള ഡോ. ചതുർവേദി, ഐ.സി.എസ്.എസ്.ആർ (ICSSR), ഡി.എസ്.ടി (DST), കേന്ദ്ര ജൽശക്തി മന്ത്രാലയം (MoWR), കെ.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ (KSCSTE) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ ധനസഹായം നൽകിയ നിരവധി ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിരീതികൾ (Climate change adaptation), സസ്യങ്ങളിലെ പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ (Environmental stress physiology), കാർഷിക ജല മാനേജ്മെന്റ്, ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിളകളുടെ ജല ഉപയോഗക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഗവേഷണ മേഖലകൾ. നിലവിൽ KERA പദ്ധതിയിൽ സി.ഡബ്ലു.ആർ.ഡി.എം (CWRDM) സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.

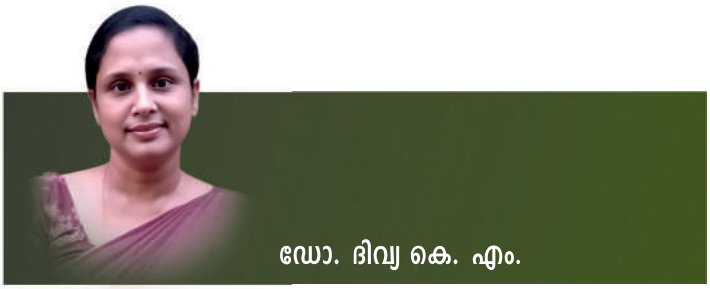


കൃഷി വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായ ശ്രീ. ഉണ്ണിരാജൻ പി., നിലവിൽ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന KERA പദ്ധതിയിൽ മധ്യമേഖലയുടെ റീജിയണൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായി ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലായി KERA പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ഏകോപന ചുമതലയാണ് ഇദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നത്.കൃഷി വകുപ്പിൽ 28 വർഷത്തെ സുദീർഘമായ സേവനാനുഭവമുള്ള ഇദ്ദേഹം കാർഷിക വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം, പദ്ധതി രൂപീകരണം, അവയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പ് എന്നിവയിൽ വിപുലമായ പരിചയസമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി 2013-14 വർഷത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച കൃഷി ഓഫീസർ അവാർഡും, 2022-23 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള സർക്കാർ KERA പദ്ധതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ (SPMU), കോമ്പോണന്റ്-1 (കാലാവസ്ഥാ അതിജീവനശേഷിയുള്ള കൃഷി) ലീഡായും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ (പ്രോക്യൂർമെന്റ്) ആയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് മിസ്. ദേവിക. കോമ്പോണന്റ്-1ന് കീഴിലുള്ള പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം ഇവരുടെ ചുമതലയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫീൽഡ് ടീമുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നെൽകൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇവർ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

യു.എസ്.എ-യിലെ കോർണൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2013-ൽ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തെത്തിയ ഇവർ റാസി സീഡ്സ്, വി.എഫ്.പി.സി.കെ, സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക ഗവേഷണം, വ്യാപ്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർഷക ശാക്തീകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇവർക്ക് വിപുലമായ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ട്.



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ (KAU) മണ്ണുത്തിയിലുള്ള പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റിൽ (PIU) എൻവയൺമെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഡോ. ദിവ്യ. ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നെൽകൃഷി (Low-emission paddy cultivation) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി IRRI, KAU, CWRDM എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ്, കേരള അഗ്രോ-ക്ലൈമാറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്റർ (KACRC) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയും നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ KERA പദ്ധതിയിലെ കോമ്പോണന്റ്-1ന്റെ ഏകോപനവും, പി.ഐ.യു (KAU)-ന്റെ എൻവയൺമെന്റൽ & സോഷ്യൽ (E&S) നോഡൽ ഓഫീസർ എന്ന ചുമതലയും ഇവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ (TNAU) നിന്ന് കാർഷിക സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഇവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇക്കണോമിക്സിലും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും (HRM) ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുണ്ട്. 2004-ൽ കൃഷി വകുപ്പിൽ കാർഷിക ഓഫീസറായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഇവർക്ക് കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന കാർഷിക വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിചയമുണ്ട്. പിന്നീട് അക്കാദമിക് മേഖലയിലേക്ക് മാറിയ ഇവർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ്.



മിസ് റിൻഷിന ടി

മണ്ണുത്തി അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ (ARS) KERA AWD പദ്ധതിയിൽ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് മിസ്. റിൻഷിന ടി. പദ്ധതിയുടെ വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക, സർവ്വേ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുക, ഡാറ്റാ വിശകലനം തുടങ്ങിയ ചുമതലകളാണ് ഇവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

ആചാര്യ എൻ.ജി. രംഗ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബി.എസ്.സി (കൃഷി) ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇവർ, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇറിഗേഷൻ ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ശാസ്ത്രീയ ജേർണലുകളിൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ ദേശീയതലത്തിലുള്ള നിരവധി കോൺഫറൻസുകളിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



മിസ് ജിന്റു എസ്

മിസ് ജിന്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജി (IAT), റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ (RARS), പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയും കൃഷിയിട പ്രവർത്തനങ്ങളും ദിനചര്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതിനാൽ, ചെറുപ്പം മുതലേ അവർക്ക് കൃഷിയോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള താൽപര്യം വളർന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലവും അവരുടെ അക്കാദമിക് പരിശീലനവും ചേർന്ന് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രായോഗിക പരിചയവും അറിവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷിയിട സന്ദർശനവും കർഷകർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുകളിലൊരാളാണ്, ഡാറ്റ ശേഖരണം, ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കൃഷിയിട കുറിപ്പുകൾക്കപ്പുറം

അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് : ഹട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

കാത്തിരിപ്പുകൾക്കൊടുവിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ താത്കാലിക ഓഫീസ് മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഈ കൊച്ചു ഓഫീസിനെ 'The Hut" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്ഥിരം ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ കുഞ്ഞു ഇടം പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും സജീവമായ ചർച്ചകൾക്കും വേദിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഐ.ആർ. ആർ.ഐ ടീമിനെ സന്ദർശിക്കാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി ഈ പുതിയ വിലാസത്തിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെടാം.







KERA AWD Connect
Vol I, Issue 2, Apr 2026, email- keraawdnews@gmail.com

Printed and Published by
Dr Latha A, Dr Prakashan C Veettil
Editors: Dr Lisa Mariam Varkey, Dr Darsana S, Dr Prabhakaran T R, Ms Rinshina T
Design & layout: Mr Anuranj P R
Extended support from KERA AWD Team